

ANÁLISE DE TAREFAS

Interação Pessoa Máquina



OBJECTIVOS

- Resumo de Análise de Tarefa
- **Porquê** análise de tarefas
- Selecionar tarefas
- **Como** fazer análise de tarefas
- **Descrever** tarefas

PORQUÊ ANÁLISE DE TAREFAS?

- Descobrir
 - Quem são os utilizadores
 - Que tarefas precisam de desempenhar
- Observar práticas correntes
- Criar cenários de utilização
- Experimentar ideias novas antes de começar a codificar a interface

PORQUÊ ANÁLISE DE TAREFAS?

- Sistema condenado ao fracasso se não for feita!
 - Não se sabe exatamente quais as necessidades dos utilizadores
 - Sistema não apropriado para os utilizadores
- Sistema deve suportar as tarefas dos utilizadores
- Porque não definir “boas” interfaces ?
 - Infinita variedade de tarefas e utilizadores
 - Recomendações geralmente demasiado vagas (“fornecer retorno apropriado”)

COMO FAZER ANÁLISE DE TAREFAS?

- Primeiro passo do desenho centrado no utilizador (“user-centered design”)
- **Análise do utilizador**
 - Quem é o utilizador?
- **Análise de tarefas**
 - O que o utilizador precisa fazer?

COMO FAZER ANÁLISE DE TAREFAS?

- 1 Quem vai utilizar o sistema ?
- 2 Que tarefas executam actualmente ?
- 3 Que tarefas são desejáveis ?
- 4 Como se aprendem as tarefas ?
- 5 Como são desempenhadas as tarefas ?
- 6 Quais as relações entre utilizadores e informação ?
- 7 Que outros instrumentos tem o utilizador ?
- 8 Como comunicam os utilizadores entre si ?
- 9 Qual a frequência de desempenho das tarefas ?
- 10 Quais as restrições de tempo impostas ?
- 11 Que acontece se algo correr mal ?

UTILIZADORES E TAREFAS

- O **que** fazem os utilizadores?
 - **Porque** o fazem?
 - **Como** o fazem?
 - **Quando** o fazem?
 - **Onde** o fazem?
 - Que ferramentas utilizam?
-
- O novo sistema/interface pode modificar o atual processo (especialmente o “como?”)
 - Compreender “como?” e “porquê?” permite um mais profundo conhecimento das tarefas

ANÁLISE DE TAREFAS

- Identificar as tarefas individuais a que o sistema deve responder
- Cada tarefa representa um objectivo (o que?, e não como?)
- Abordagem top-down: começar com o objectivo global do sistema e depois decompô-lo hierarquicamente em tarefas:
 - Objectivo principal: auto-pagamento
 - Tarefas:
 - Registrar os produtos a comprar
 - Empacotamento
 - Pagamento

ANÁLISE DE TAREFAS

- O que necessita ser feito?
 - Objectivo
- O que precisa estar feito para que isso seja possível?
 - – Pré-condições
 - Tarefas de que depende
 - Informação que o utilizador precisa saber
- Que passos compõem a tarefas?
 - Sub-tarefas
 - As sub-tarefas podem ser decompostas recursivamente

EX.: CAIXAS DE SUPERMERCADO SELF-SERVICE

- Objectivo
 - Registrar os produtos a comprar
- Pré-condições
 - Ter todos os produtos desejados no carrinho
- Sub-tarefas
 - Registrar produto embalado
 - Registrar produto a peso

EX.: CAIXAS DE SUPERMERCADO SELF-SERVICE

- Onde a tarefa deve ser efectuada?
 - À saída do supermercado, de pé
- Qual a frequência da tarefa?
 - 1 vez por semana
- Quais as restrições de tempo ou recursos?
 - 3 minutos
- Como aprender a tarefas?
 - Tentativa
 - Observação dos outros utilizadores
 - Demonstração dos ajudantes
- O que pode correr mal? (excepções, erros, emergências)
 - Código de barras não existe ou não é legível
- Quem mais está envolvido na tarefa?

ANÁLISE DE TAREFAS

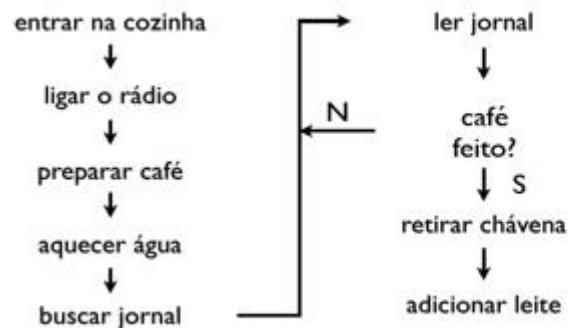
- Como descrever tarefas?
 - Narrativas
 - Análise sequencial
 - Análise hierárquica
 - Casos de uso
 - Cenários
 - Diagramas de fluxo

NARRATIVAS

- Descrição das Tarefas como uma narrativa
 - *Ao entrar na cozinha, ligue o rádio. Prepare café se necessário e ligue a máquina de café enquanto aquece água. Vá à rua buscar o jornal. Pegue no prato e numa colher, encha de cereais e adicione leite. Leia o jornal enquanto a máquina faz o café. Retire uma chávena do armário e deite o café. Adicione leite. Leve tudo para a mesa e relaxe a ler o jornal enquanto aprecia o pequeno-almoço.*
- Rico, Realista
- Semelhante a escrever um guião cinematográfico! (Método favorito dos artistas)

ANÁLISE SEQUENCIAL

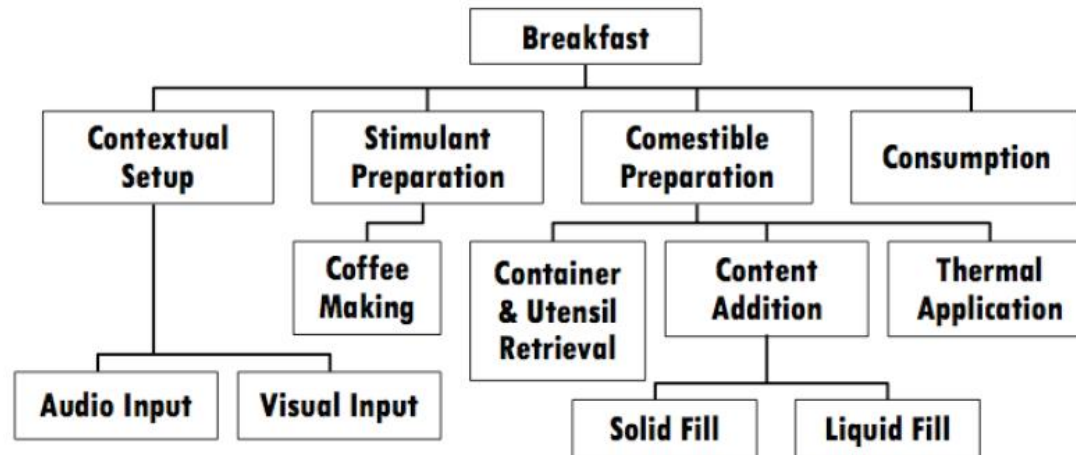
- Descrição das Tarefas como uma sequência de passos: diagramas de fluxo de dados



- Detalhado, concreto
- Semelhante a escrever um programa de computador (Método favorito dos programadores)

ANÁLISE HIERÁRQUICA

- Descrição das Tarefas como uma hierarquia de objectivos: decomposição funcional



- Conceptual, categórico
- Semelhante a escrever um artigo científico (Método favorito dos cientistas)

ANÁLISE HIERÁRQUICA

- “Hierarchical Task Analysis”- HTA
 - Decomposição hierárquica de tarefas
 - Plano de especificação de cada nível de tarefas
 - Ponto de partida: objectivo do utilizador

ANÁLISE HIERÁRQUICA

- A hierarquia de tarefas pode ser representada textual ou graficamente.

0. Fazer uma chávena de chá

1. Ferver água

1.1 Encher a chaleira de água

1.2 Colocar a chaleira ao lume

1.3 Esperar que a água ferva

1.4 Desligar o fogão

2. Colocar o chá na chávena

3. Deitar a água a ferver na chávena

4. Esperar 4/5 minutos

5. Retirar o chá

Plano 0

Fazer 1- 4

Depois de 4/5 minutos fazer 5

Plano 1

1.1 – 1.2 – 1.3

Quando a água ferver fazer 1.4

ANÁLISE HIERÁRQUICA

0. Fazer uma chávena de chá

Plano 0

Fazer 1-4

Depois de 4/5 minutos fazer 5

1. Ferver água

2. Colocar o chá na chávena

3. Deitar a água a ferver na chávena

4. Esperar 4/5 minutos

5. Retirar o chá

Plano 1

1.1 – 1.2 – 1.3

Quando a água ferver fazer 1.4

1.1 Encher a chaleira de água

1.2 Colocar a chaleira ao lume

1.3 Esperar que a água ferva

1.4 Desligar o fogão

ANÁLISE HIERÁRQUICA

- Após a primeira aproximação à descrição da tarefa: verificar erros e omissões
- Possível abordagem: consultar um perito
 - Omissão: falta aquecer a chávena
- Examinar as sub-tarefas
 - 1.4 desligar o fogão. Quando foi ligado? Implícito em 1.2?
- Equilibrar a hierarquia (pode não ser necessário ou desejável!)

ANÁLISE HIERÁRQUICA

0. Fazer uma chávena de chá

1. Ferver água

- 1.1 Encher a chaleira de água
- 1.2 Colocar a chaleira ao lume
- 1.3 Ligar o fogão
- 1.4 Esperar que a água ferva
- 1.5 Desligar o fogão

2. Preparar a chávena

- 2.1 Aquecer a chávena
- 2.2 Colocar o chá na chávena
- 2.3 Deitar a água a ferver na chávena

3. Esperar 4/5 minutos

4. Retirar o chá

Plano 0

Fazer 1-3

Depois de 4/5 minutos fazer 4

Plano 1

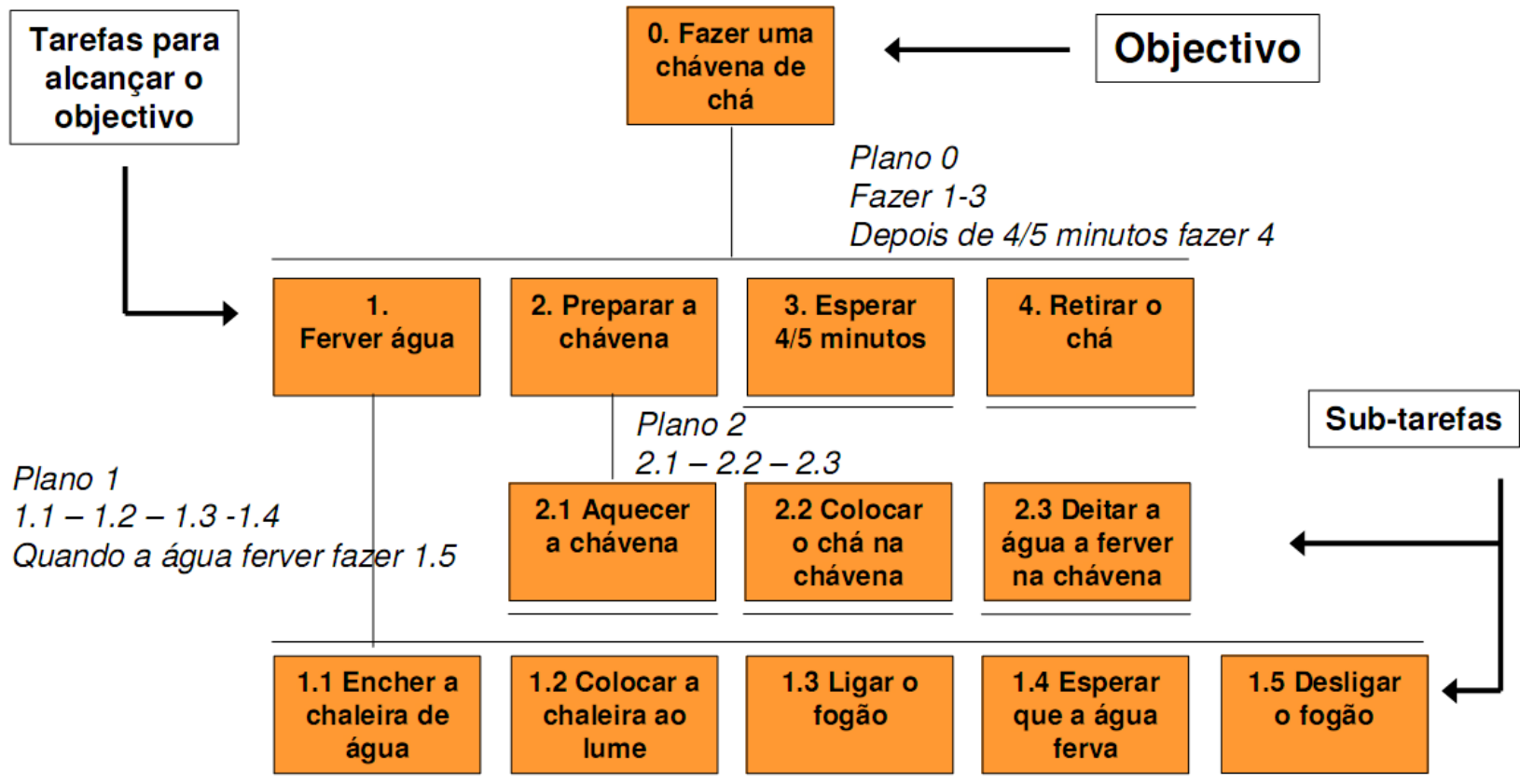
1.1 – 1.2 – 1.3

Quando a água ferver fazer 1.5

Plano 2

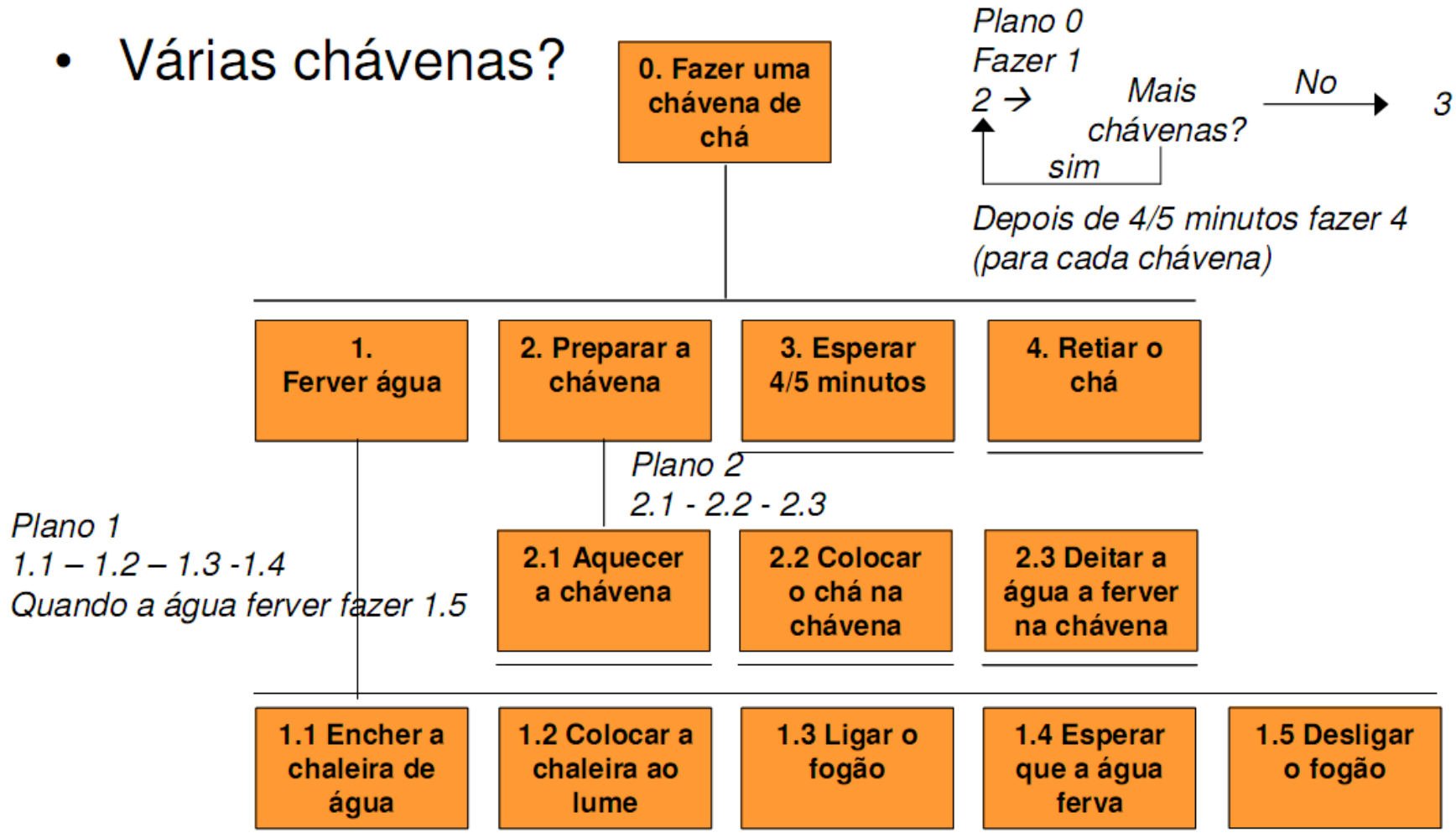
2.1 – 2.2 – 2.3

ANÁLISE HIERÁRQUICA



ANÁLISE HIERÁRQUICA

- Várias chávenas?



CASOS DE USO

- Focam os objectivos do utilizador
- Ênfase na interacção utilizador-sistema
- Identifica os atores
- Identifica os objectivos (cada um origina um caso de uso)
- Descreve o procedimento normal (conjunto de acções mais comuns)
- Descreve os procedimentos alternativos

CASOS DE USO

- Exemplo: Consultar o saldo
 1. Utilizador introduz cartão
 2. Sistema pede pin
 3. Utilizador introduz pin
 4. Sistema mostra menu principal
 5. Utilizador escolhe opção “consultar saldo”
 6. Sistema consulta e mostra o saldo
 7. Sistema devolve o cartão

Alternativas:

 4. Se o pin estiver incorrecto
 - 4.1. Sistema mostra mensagem de erro
 - 4.2 Sistema vai para 7

CASOS DE USO

- Um caso de uso é uma descrição de como os utilizadores executam tarefas no sistema
- Um caso de uso tem duas partes
 - Os passos necessários executar para um utilizador realizar uma tarefa
 - O modo como a aplicação reage às ações do utilizador
- Documenta o que o sistema faz do ponto de vista do utilizador (ator).
- Neste diagrama não se aprofundam detalhes técnicos que dizem como o sistema faz.

CASOS DE USO

- O que descreve?
 - Descreve as principais funcionalidades do sistema e a sequência de interações entre o utilizador e o sistema, sem especificar a interface
 - Cada utilização necessita
 - Ator (Quem pode usar o sistema?)
 - Uma interação (O que é que o utilizador quer fazer?)
 - Um objetivo (O que é que o utilizador pretende?)

CASOS DE USO

- Exemplo:
 - “A clínica médica Saúde Perfeita precisa de um sistema de agendamento de consultas e exames. Um paciente entra em contato com a clínica para marcar consultas visando realizar um check-up anual com o seu médico de preferência. A recepcionista procura a data e hora disponível mais próxima na agenda do médico e marca as consultas. Posteriormente o paciente realiza a consulta, e nela o médico pode prescrever medicações e exames, caso necessário”.

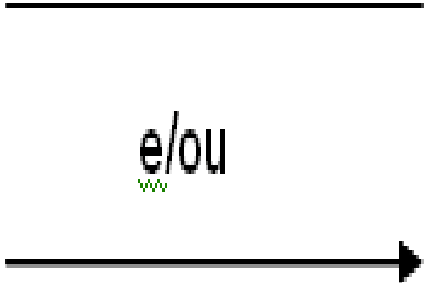
CASOS DE USO

- Atores
 - Paciente
 - Secretária
 - Médico
- Ações de cada Ator
 - Paciente
 - Solicita Consulta
 - Solicita Cancelamento de Consulta

CASOS DE USO

- Ações de cada Ator
 - Secretária
 - Consulta Agenda
 - Marca Consulta
 - Cancela Consulta
 - Médico
 - Realiza Consulta
 - Prescreve Medicação
 - Solicita Realização de exames

CASOS DE USO

Ator	Caso de Uso	Comunicação
		



CASOS DE USO

- Permite trabalhar três áreas de projeto muito importantes:
 - **Definição de Requisitos:** Novos casos de usos geralmente geram novos requisitos conforme o sistema vai sendo analisado e modelado;
 - **Comunicação com os Clientes:** Pela sua simplicidade, a sua compreensão não exige conhecimentos técnicos, portanto o cliente pode entender muito bem esse diagrama, que auxilia o pessoal técnico na comunicação com clientes
 - **Geração de Casos de Teste:** A junção de todos os cenários para um caso de uso pode sugerir uma bateria de testes para cada cenário

CASOS DE USO CONCRETOS

- Inventados por Ivar Jacobson para o desenvolvimento orientado por objectos de software para telecomunicações
- Descrições concretas da interacção com uma IU específica
- Um caso de utilização descreve a utilização de uma funcionalidade do sistema do ponto de vista externo (“caixa preta”)
- Orientados ao sistema, contendo hipóteses assumidas acerca da IU
- Bons para design do sistema “interno”

CASOS DE USO ESSENCIAIS

- Descrições abstractas, generalizadas e simplificadas, num modelo livre de detalhes tecnológicos ou de implementação, baseado:
 - Nas intenções, e não nas interacções
 - Na simplificação, e não na elaboração
- Porquê?
 - Descrições de tarefas simplificadas conduzem a IUs simplificadas
 - IUs simplificadas conduzem a código, documentação e interacções simples!
 - Separam a função da forma e comportamento da IU

CASOS DE USO ESSENCIAIS

- Casos de uso essenciais
 - Descrição das acções importantes e frequentes
 - Representam abstracções de cenários
 - Casos mais gerais (situação e interacção)
 - Não faz suposições acerca da interface

CENÁRIOS

- Cenários
 - Descrição narrativa informal
 - Usa o vocabulário do utilizador
 - Referências repetidas a um dado objecto ou comportamento pode indicar a importância do mesmo
 - Cenários referentes à situação actual ajudam a determinar novos cenários

CENÁRIOS

- Pequenas histórias sobre um utilizador específico com um objetivo específico no sistema
- Constituídos por
 - Questões
 - Tarefas
 - Histórias de utilizadores
- Necessários para
 - Construções de aplicações
 - Para fazer testes de usabilidade

CENÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO

- Impossível escrever todos os cenários possíveis num sistema
 - Ex: Para um website, escolher e escrever 10 a 30 dos cenários mais comuns antes de começar a desenvolver
- Foco no utilizador e nas tarefas em vez de focar no sistema e na estrutura
- Resultado
 - Saber o conteúdo que o sistema deve ter
 - Qual a importância que deve ser dada a cada seção

CENÁRIOS PARA TESTES

- Identificar as tarefas (10-12) que os utilizadores tentam completar quando, p. ex., consultam um website
- Num teste de usabilidade pode-se aproveitar a oportunidade para que os utilizadores criem novos cenários
 - Porque é que as pessoas vêm ao site?
 - O que é que elas vêm fazer?

CENÁRIOS

- Os cenários podem ter diferentes níveis de detalhe e definições
 - Cenários orientados a objetivos
 - Cenários orientados a tarefas
 - Cenários elaborados
 - Cenários full-scale

CENÁRIOS ORIENTADOS

- Este tipo de cenários focam-se naquilo que o utilizador quer fazer
- Não incluem nenhuma informação sobre como as tarefas são conseguidas
- Ajudam a criar a estrutura do sistema (ex: website) e a definir o seu conteúdo
- São o tipo de cenário usado para testes de usabilidade

CENÁRIOS ORIENTADOS

■ Exemplo 1

- Um pai que está preocupado com um filho de 10 anos, que se recusa a beber leite
- Quer consultar o website para saber quais os problemas que existem se a criança estiver a receber muito pouco cálcio

■ Exemplo 2

- Um docente tem uma conferência no Porto na próxima semana
- Quer consultar o website para saber se pode ser reembolsado das refeições e outras despesas

CENÁRIOS ELABORADOS

- Adicionam mais detalhe às histórias pessoais
- Permitem à equipa de desenvolvimento ter um melhor entendimento do utilizador e das suas necessidades

CENÁRIOS ELABORADOS

■ Exemplo

- O Sr. e Sra. Silva são professores reformados que estão agora nos 70 anos e vivem essencialmente das suas reformas. Mudaram de casa mas não sabem como informar a Segurança Social
- Não sabem e nunca usaram o computador. O seu filho, João, deu-lhes um computador no ano passado, e mostrou-lhes como usar o e-mail e como navegar na Web
- Nunca usaram o site da Segurança Social e têm medo de colocar informações pessoais on-line

CENÁRIOS FULL-SCALE

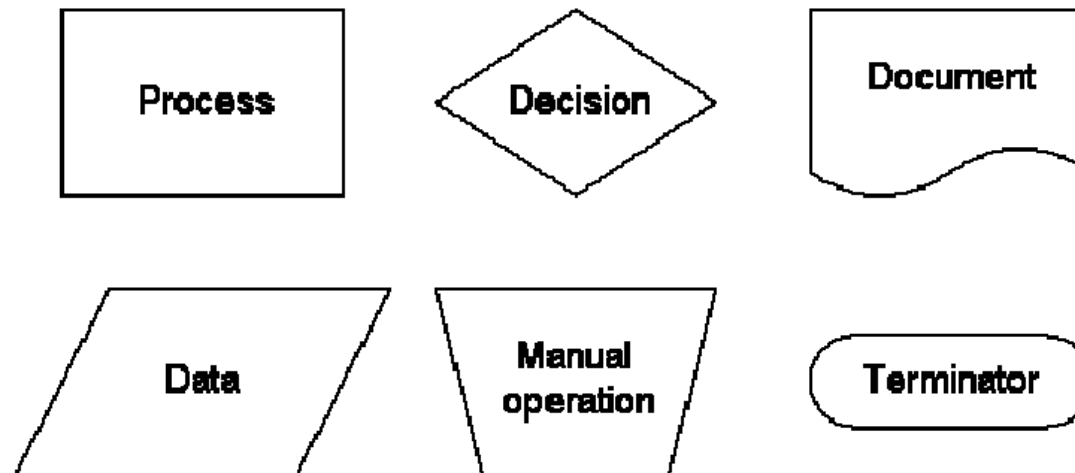
- Incluem os passos para a concretização da tarefa
- Muito similar aos casos de uso
 - Definem os passos na perspetiva do utilizador
 - Ajudam a explicar como a aplicação suporta os cenários orientados que foram definidos

DIAGRAMAS DE FLUXOS

- Diagramas de fluxos das etapas das tarefas
 - Podem tornar-se complexos
 - Fluxo sequencial, alternativas, tarefas paralelas
 - Incluem acções, decisões
 - Técnica experimentada, boas ferramentas

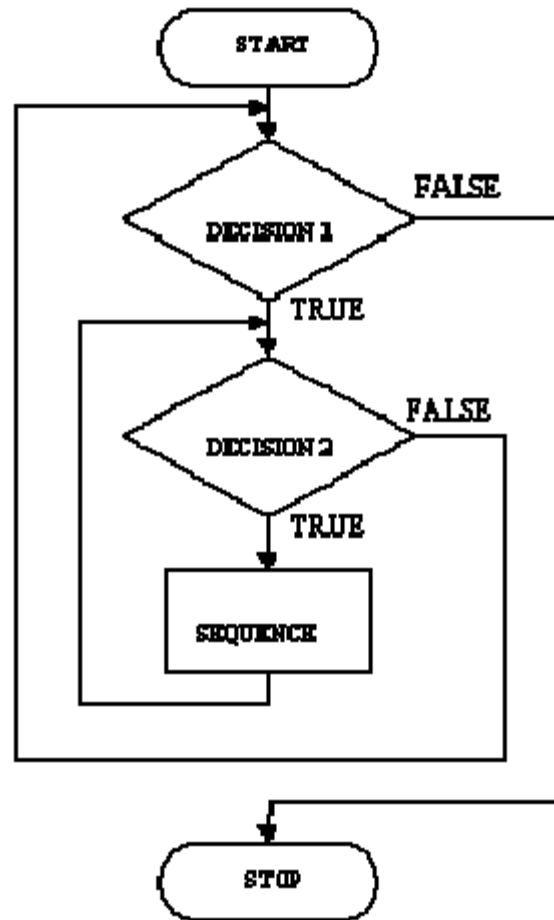
DIAGRAMAS DE FLUXOS

- Símbolos básicos

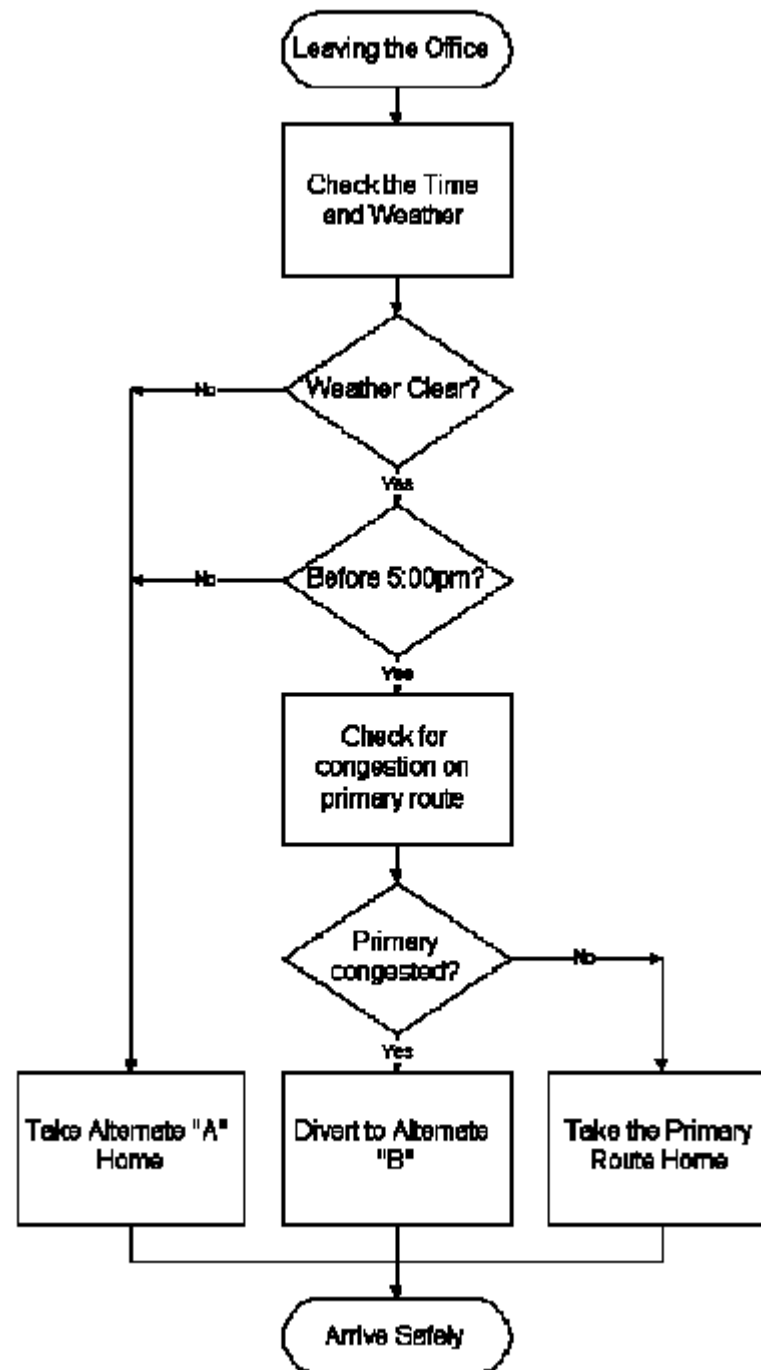


DIAGRAMAS DE FLUXOS

■ Exemplo



The Best Way Home



APLICAÇÕES (TASK ANALYSIS)

- Produção de documentação
- Especificação de requisitos
- Desenho de interfaces detalhado
 - Taxonomias sugerem layout de menus
 - Listas de objecto/ação sugerem elementos da interface
 - Sequências de ações guiam o desenho dos diálogos
- Testes de usabilidade

ASPECTO DAS TAREFAS (1/3) ?

- Enunciar aquilo que o utilizador **quer** fazer, não como deveria fazê-lo
 - Comparar diferentes alternativas de desenho
- O enunciado da tarefa deve ser específico
 - Forçar-nos a preencher descrição com outros detalhes que se tornem relevantes
- Alguns devem descrever um trabalho completo
 - Obriga a pensar na interação de características

ASPECTO DAS TAREFAS (2/3)

- Ver de onde surge informação de entrada e para onde vão as saídas
 - Interacção com outras tarefas
 - Salvaguarda e carregamento
- Tarefas devem reflectir os utilizadores
 - Concepção pode diferir no público-alvo
 - Se possível, indicar nomes
- Permite obter mais informação relevante
 - Características dos utilizadores, profissão, aptidões, experiência, etc.

ASPECTO DAS TAREFAS (3/3)

- Reflectir interesse de utilizadores potenciais
 - Ilustrar funcionalidade proposta no contexto do que os utilizadores *realmente querem fazer*
- O utilizador *nem sempre* tem razão
 - Não pode antecipar tecnologia com precisão
- Construir o que utilizadores *irão* querer
 - Não aquilo que eles dizem querer
 - Convém ter muito cuidado aqui
- Se não consegue despertar interesse, está a olvidar algo